

Generatore di Maschere per Metashape

Rimozione automatica dello sfondo per fotogrammetria di reperti — guida completa di installazione e uso su Windows 11

Questo strumento genera in batch, con accelerazione GPU, le maschere di sfondo per le tue foto JPEG e le salva come PNG pronti per l'import in Agisoft Metashape. Per ogni foto produce una maschera in cui il **bianco** indica l'oggetto da ricostruire e il **nero** lo sfondo da escludere. È pensato per oggetti fotografati senza fondale neutro, dove i metodi interni di Metashape non bastano.

1. Requisiti

- Windows 11 con una GPU NVIDIA (es. RTX 4060) e driver aggiornati.
- **Python 3.10 o 3.11** a 64 bit (consigliato per la massima compatibilità con onnxruntime-gpu e rembg).
- Connessione a Internet al primo avvio (per scaricare librerie e modello).
- Le tue foto in formato JPEG in un'unica cartella.

Perché non il Python di OSGeo4W/QGIS: quel Python è dedicato a QGIS e potrebbe non includere *tkinter* né gestire bene i pacchetti GPU. Per questo strumento conviene un'installazione Python separata da python.org.

2. Installare Python

Se hai già Python 3.10/3.11, salta al punto 3.

- Scarica l'installer da python.org (sezione Downloads → Windows).
- Avvia l'installer e, **molto importante**, spunta la casella «Add python.exe to PATH» in basso prima di procedere.
- Scegli «Install Now» e attendi la fine.

Verifica dell'installazione — apri il **Prompt dei comandi** (cerca «cmd» nel menu Start) e digita:

```
python --version
```

Dovresti vedere qualcosa come Python 3.11.x. Se compare un errore, Python non è nel PATH: reinstallalo ricordando di spuntare la casella del PATH.

3. Preparare i file

- Crea una cartella di lavoro, ad esempio C:\Maschere.
- Copia al suo interno lo script `genera_maschere_metashape.py`.
- Tieni le foto in una cartella separata, ad esempio C:\foto\conci.

4. Primo avvio e installazione automatica delle dipendenze

Apri il Prompt dei comandi nella cartella dello script. Un modo rapido: apri la cartella in Esplora File, clicca sulla barra degli indirizzi, scrivi **cmd** e premi Invio.

Poi lancia il comando base (sostituendo i percorsi con i tuoi):

```
python genera_maschere_metashape.py --input "C:\foto\conci" --output  
"C:\foto\conci\masks" --downscale 2000
```

Al primo avvio lo script **controlla le dipendenze** (rembg, onnxruntime-gpu, pillow, numpy). Se mancano, te lo segnala e chiede conferma con [S/n]: premi Invio o **S** per installarle automaticamente via pip. Le

opzionali (tqdm, la barra di avanzamento) vengono offerte a parte.

Per installare senza alcuna domanda (utile in automazioni), aggiungi `--yes` al comando. Il primo download del modello rembg e delle librerie GPU può pesare alcune centinaia di MB.

5. Scegliere il modello di segmentazione

Se non specifichi `--model`, lo script mostra un menu numerato: leggi pro e contro, digita un numero e premi Invio. Ecco i modelli disponibili:

Modello	Punti di forza	Limiti	Quando usarlo
ISNet General Use (consigliato)	Bordi netti e precisi; ottimo stacco anche con sfondo poco contrastato	Un po' più lento di U2-Net; ~170 MB	Prima scelta per concì e reperti
U2-Net	Buon compromesso qualità/velocità; collaudato	Bordi più morbidi; possibili aloni	Riserva se ISNet fallisce
BiRefNet (general)	Massimo dettaglio ai bordi e sugli spigoli	Pesante su VRAM, lento; ~900 MB	Quando serve il massimo dettaglio
U2-Net P	Molto veloce e leggero	Meno preciso, bordi grossolani	Molte foto, priorità alla velocità
U2-Net Human Seg	Ottimizzato per silhouette umane	Inadatto a oggetti inanimati	Da ignorare per l'archeologia

In alternativa puoi forzare un modello da riga di comando, ad esempio `--model isnet-general-use`.

6. Parametri disponibili

Opzione	Valore	Cosa fa
<code>--input</code>	cartella	Cartella con le foto JPEG (obbligatorio).
<code>--output</code>	cartella	Dove salvare le maschere PNG (obbligatorio).
<code>--model</code>	nome	Modello rembg. Se omissso, appare il menu.
<code>--downscale</code>	px (es. 2000)	Lato lungo max per la segmentazione; la maschera torna poi a piena risoluzione. Accelera molto su 24 MP. 0 = piena risoluzione.
<code>--alpha-threshold</code>	0-255 (def. 10)	Sotto la soglia il pixel diventa sfondo. Alza se restano aloni, abbassa se l'oggetto ha buchi.
<code>--feather</code>	px (def. 0)	Sfumatura dei bordi. 0 = bordo netto (consigliato).
<code>--suffix</code>	testo (def. _mask)	Suffisso del file: IMG_1234 → IMG_1234_mask.png.
<code>--ext</code>	estensioni	Estensioni da processare (es. .jpg .jpeg).
<code>--overwrite</code>	—	Rigenera anche le maschere già esistenti.
<code>--yes / -y</code>	—	Installa le dipendenze mancanti senza chiedere conferma.

7. Esempi d'uso

Comando base con menu modelli e downscale per foto da 24 MP:

```
python genera_maschere_metashape.py ^ --input "C:\foto\conci" ^ --output  
"C:\foto\conci\masks" ^ --downscale 2000
```

Il carattere `^` a fine riga permette di spezzare il comando su più righe nel Prompt di Windows.

Modello specifico, bordo netto, senza conferme:

```
python genera_maschere_metashape.py --input "C:\foto\conci" --output  
"C:\foto\conci\masks" --model isnet-general-use --alpha-threshold 12 --yes
```

8. Importare le maschere in Metashape

Dopo aver aggiunto le foto al chunk:

- 1 Apri **Tools** → **Generate Masks...**
- 2 Imposta **Method: From File**
- 3 In **Mask folder** seleziona la cartella di output delle maschere
- 4 In **Filename template** scrivi `{filename}_mask.png` (adatta il suffisso se l'hai cambiato)
- 5 Conferma e attendi l'associazione delle maschere

Passaggio cruciale per l'allineamento: in *Workflow* → *Align Photos* apri le opzioni avanzate e spunta **Apply masks to** → **Key points**. Senza questa spunta lo sfondo continua a generare tie point e le maschere non migliorano l'allineamento.

9. Suggerimenti e risoluzione problemi

Controllo qualità

- Genera prima 3–4 maschere e ispezionale: se l'oggetto ha buchi, abbassa `--alpha-threshold`; se resta sfondo, alzalo o cambia modello.
- Le poche maschere imperfette si possono ritoccare a mano dentro Metashape, senza rifare l'intero batch.

Problemi comuni

- **«python» non riconosciuto:** Python non è nel PATH. Reinstallalo spuntando «Add python.exe to PATH».
- **CUDA non rilevata / va su CPU:** aggiorna i driver NVIDIA. Lo script funziona comunque su CPU, solo più lentamente.
- **tkinter mancante:** riguarda solo la versione con interfaccia grafica; la versione da riga di comando non lo richiede.
- **Installazione pip fallita:** apri un Prompt e prova manualmente `pip install "rembg[gpu]" onnxruntime-gpu pillow numpy`.

Flusso completo: scatto → generazione maschere (questo strumento) → Generate Masks da file in Metashape → Align con maschere sui key point → dense cloud / depth maps pulite.